

Conceptos básicos de Excel

Breve descripción:

Este componente formativo enseña el manejo esencial de Microsoft Excel, orientado a estructurar y transformar datos en información útil. A través de la práctica, el aprendiz desarrolla habilidades para usar operadores, referencias de celda y funciones básicas, logrando organizar información, automatizar cálculos y preparar datos para la toma de decisiones.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Interfaz y estructura de Excel.....	5
1.1. Conceptos fundamentales	5
1.2. Interfaz de usuario	7
2. Gestión de datos en Excel	10
2.1. Tipos de datos.....	10
2.2. Principios de formato de celda.....	12
3. Referencias de celda	16
3.1. Concepto y utilidad de las referencias.....	16
3.2. Tipos de referencias	17
3.3. Procedimiento de creación y modificación	19
4. Operadores para la creación de fórmulas	21
4.1. Concepto y tipos de operadores	21
4.2. Jerarquía de operadores	23
5. Fórmulas y funciones.....	25
5.1. ¿Fórmula o función?	25
5.2. Sintaxis y proceso de creación	26
5.3. Catálogo de funciones predeterminadas esenciales	27

Síntesis	31
Material complementario.....	32
Glosario	33
Referencias bibliográficas	35
Créditos	36

Introducción

En el entorno laboral actual, la capacidad de gestionar, analizar y presentar información de manera eficiente es una habilidad transversal de inmenso valor que todas las empresas al momento de contratar nuevo personal tienen en cuenta. Microsoft Excel se ha consolidado como la herramienta líder a nivel mundial para este tipo de tareas, transformándose en un pilar para la toma de decisiones en áreas tan diversas como finanzas, marketing, ingeniería y gestión de recursos humanos.

Es por eso por lo que el dominio de Excel va más allá de la simple introducción de datos en una cuadrícula. Su verdadero poder reside en la capacidad de automatizar cálculos, manipular grandes volúmenes de información y generar reportes significativos a través del uso de fórmulas y funciones.

Este componente formativo se ha diseñado para guiarlo en el desarrollo de las competencias necesarias para estructurar datos en hojas de cálculo utilizando fórmulas, funciones y los requerimientos del entorno. Al finalizar, usted no solo comprenderá la anatomía de una hoja de cálculo, sino que también será capaz de construir fórmulas personalizadas y robustas, utilizar funciones predeterminadas y presentar sus datos de una manera clara y profesional, sentando las bases para análisis más complejos en el futuro.

1. Interfaz y estructura de Excel

Para trabajar eficazmente con Microsoft Excel, es necesario comprender tanto la estructura de los archivos como los elementos que conforman su interfaz. A continuación, se aborda los conceptos clave que permiten organizar, manipular y analizar datos dentro del entorno de Excel.

1.1. Conceptos fundamentales

Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo que organiza la información en una estructura bidimensional compuesta por filas y columnas. La intersección entre ambas genera una celda, que constituye la unidad básica de almacenamiento de datos (Walkenbach, 2013).

Un libro de trabajo está compuesto por una o más hojas de cálculo, cada una con capacidad para hasta 1,048,576 filas y 16,384 columnas (Microsoft Corporation, 2021). Las filas se identifican numéricamente (1, 2, 3...) y las columnas alfabéticamente (A, B, C... AA, AB...), lo que permite referenciar cada celda de manera única (por ejemplo, A1, B5, C10).

La estructura jerárquica de Excel puede representarse como:

Aplicación → Libro de trabajo → Hoja de cálculo → Celda

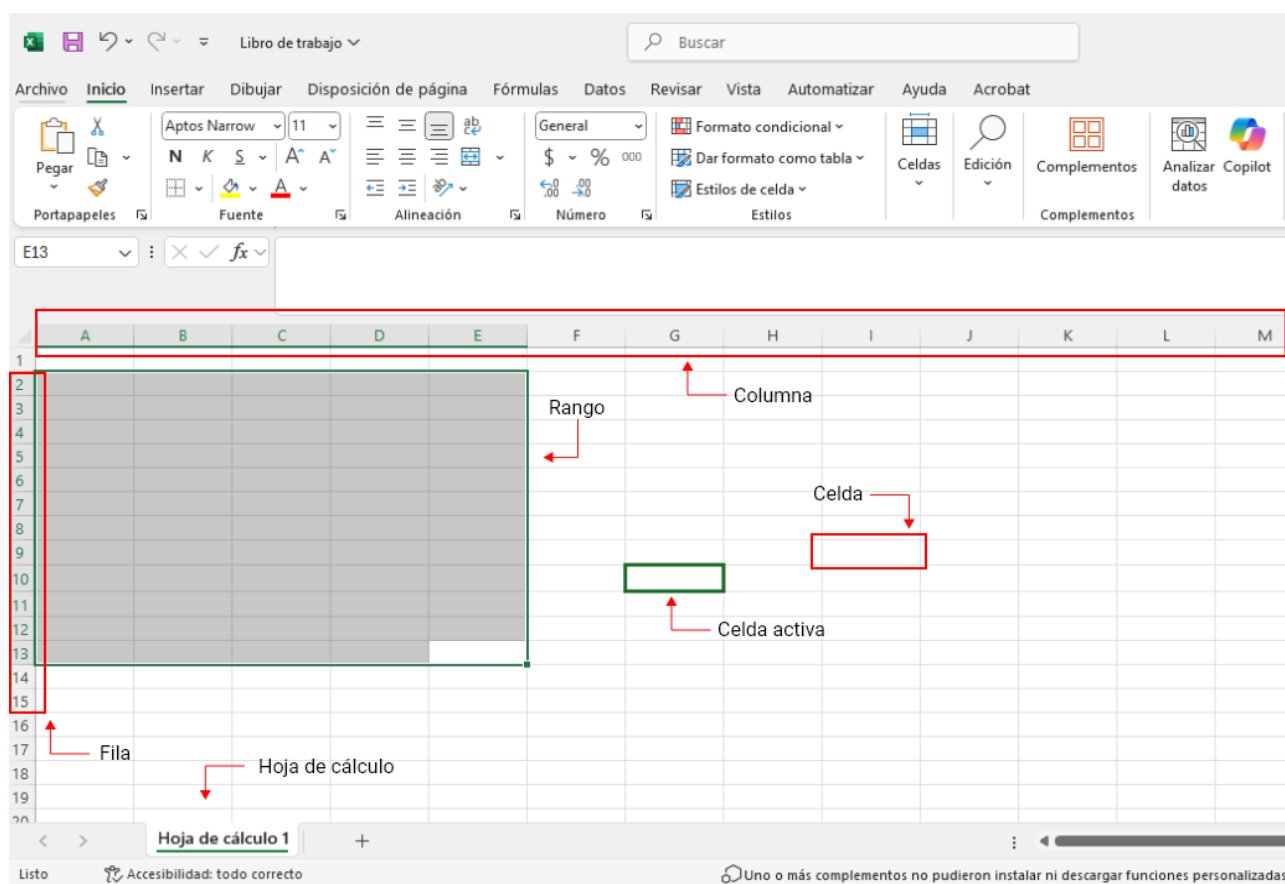
Esta organización facilita el manejo de grandes volúmenes de información de forma estructurada y permite realizar cálculos y análisis complejos.

Elementos clave en la estructura de Excel

Para comprender plenamente cómo se organiza y opera Excel, es necesario identificar los componentes básicos que conforman su arquitectura. A continuación, se

presentan los elementos principales, sus nombres y funciones dentro del entorno de trabajo:

Figura 1. Elementos clave en la estructura de Excel



Libro de trabajo

Archivo principal con extensión .xlsx. Actúa como un contenedor de hojas de cálculo relacionadas (Microsoft Corporation, 2025).

Hoja de cálculo

También llamada worksheet. Es la cuadrícula principal donde se introducen y manipulan datos. Se pueden agregar, eliminar o reorganizar hojas dentro del libro.

Columna

Conjunto vertical de celdas. Se identifican con letras (A, B, C...).

Fila

Conjunto horizontal de celdas. Se identifican con números (1, 2, 3...).

Celda

Intersección de una fila y una columna. Unidad mínima de almacenamiento de datos. Se identifica mediante su referencia de celda (ej. B4).

Celda activa

Celda seleccionada actualmente. Se distingue por un borde más grueso.

Rango

Conjunto rectangular de celdas. Se define por dos referencias separadas por dos puntos, como A2:E13 (desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha).

1.2. Interfaz de usuario

La interfaz de Excel está diseñada para facilitar el acceso a sus múltiples herramientas y funcionalidades mediante una organización visual intuitiva. Los componentes principales de la interfaz son:

Figura 2. Elementos principales de la interfaz de Excel



A. Barra de acceso rápido

Situada en la esquina superior izquierda. Incluye por defecto los comandos Guardar, Deshacer y Rehacer, pero puede personalizarse agregando los comandos que el usuario utiliza con mayor frecuencia, sin depender de la pestaña activa.

B. Cinta de opciones

Es la barra de herramientas principal ubicada en la parte superior de la ventana. Organiza los comandos en pestañas lógicas (Inicio, Insertar, Fórmulas, Datos), que a su vez se subdividen en grupos de comandos relacionados (por ejemplo, Fuente, Alineación, Número en la pestaña Inicio). Esta estructura permite localizar rápidamente las herramientas necesarias (Frye, 2019).

C. Barra de fórmulas

Se encuentra justo debajo de la cinta de opciones. Tiene dos funciones: (1) Mostrar el contenido real de la celda activa (ya sea texto, número o fórmula), y (2) Permitir la introducción o edición de datos y fórmulas directamente en la celda activa.

Actividad práctica

Para reforzar la comprensión de los elementos clave de la interfaz de Excel, se propone la siguiente actividad, que permite al usuario explorar directamente las funciones descritas:

Tarea paso a paso

Realice las siguientes acciones en Excel para familiarizarse con la interfaz y aplicar los conceptos básicos aprendidos.

- A. Abra un nuevo libro de trabajo en Excel.
- B. Cambie el nombre de la hoja "Hoja1" a mi primera hoja.
- C. Agregue dos hojas nuevas y nómbralas Datos y Reporte.
- D. En la hoja mi primera hoja, seleccione la celda C3 y escriba su nombre.

Observe cómo el contenido aparece tanto en la celda como en la barra de fórmulas.

- E. Seleccione el rango de celdas desde A1 hasta D10.
- F. Personalice la barra de acceso rápido agregando el comando ordenar ascendente.

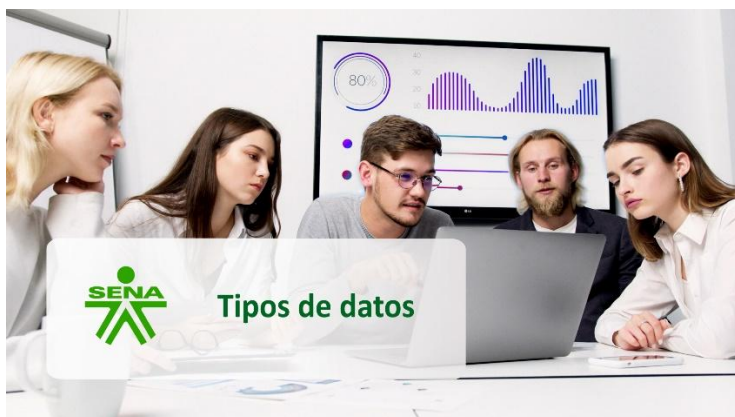
2. Gestión de datos en Excel

Una vez comprendida la estructura básica de Excel, el siguiente paso es aprender a trabajar con su elemento central: los datos. La correcta definición de los diferentes tipos de datos, así como la aplicación de formatos adecuados, es fundamental para garantizar la integridad de la información, facilitar su lectura y permitir un análisis eficiente.

2.1. Tipos de datos

Excel reconoce automáticamente distintos tipos de datos al ingresarlos en una celda, clasificándolos principalmente en: numéricos, texto, fecha/hora, lógicos y errores (Alexander & Walkenbach, 2019). Sin embargo, aunque esta detección es útil, se recomienda verificar y asignar el tipo correcto, ya que esto influye directamente en la forma en que se almacena la información y en las operaciones que pueden realizarse con ella. A continuación, se presenta un video que explica los tipos de datos más comunes en Excel, detallando sus características, usos y particularidades para una gestión eficiente de la información.

Video 1. Tipos de datos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Tipos de datos.

Este video presenta una explicación detallada sobre los tipos de datos más comunes en el ambiente de las hojas de cálculo, especialmente en Excel, destacando su importancia para asegurar un correcto procesamiento y análisis de la información. Se exploran categorías clave como datos numéricos, texto, fechas y valores lógicos, junto con el funcionamiento interno de Excel para manejarlos. La presentación enfatiza cómo cada tipo contribuye a operaciones puras y significativas, mostrando el impacto que tiene un buen manejo de formatos y fórmulas en la precisión y efectividad del análisis de datos.

A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales tipos de datos que se pueden trabajar en Excel:

Tabla 1. Tipos de datos en Excel y ejemplos representativos

Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
Texto (general)	Cadenas de caracteres alfanuméricos. Se utiliza para etiquetas, nombres, descripciones, etc. Por defecto, Excel alinea el texto a la izquierda.	Informe de Ventas, Juan Pérez, ID-005
Número	Valores numéricos con los que se pueden realizar cálculos matemáticos. Incluye enteros, decimales y notación científica. Por defecto, se alinea a la derecha.	1500, 3.1416, 5.25%
Fecha/Hora	Valores que representan fechas y horas. Excel los almacena internamente como números de serie, lo que permite realizar cálculos con ellos (eje., calcular días entre dos fechas).	30/09/2025, 11:15 AM, 30/09/2025 11:15

Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
Booleano	Representa un valor lógico de VERDADERO o FALSO. Es el resultado típico de las operaciones de comparación.	VERDADERO, FALSO
Fórmula	Una expresión que realiza un cálculo y devuelve un resultado. Siempre debe comenzar con el signo igual (=).	=A1+B1, =SUMA(C1:C10)

2.2. Principios de formato de celda

El formato de celda no modifica el valor real de una celda, pero sí transforma su apariencia visual, lo que facilita la lectura, comprensión y análisis de los datos. Es posible acceder a estas opciones haciendo clic derecho sobre una celda o un rango, y seleccionando Formato de celdas.

Como señala Frye (2013), el formato de una celda define cómo se visualizan los datos sin alterar su valor subyacente, permitiendo al usuario personalizar la presentación mediante distintas categorías como número, alineación, fuente, bordes, relleno y protección.

A continuación, se presentan los principales tipos de formato que pueden aplicarse a las celdas en Excel:

Número

Permite definir cómo se muestran los valores numéricos (número de decimales, separadores de miles, etc.).

Moneda y contabilidad

Aplican el símbolo de moneda y separadores. El formato Contabilidad alinea correctamente los símbolos y decimales en columnas.

Porcentaje

Multiplica el valor de la celda por 100 y lo muestra con el símbolo %.

Fecha y hora

Ofrece múltiples estilos para representar fechas y horas, como dd-mm-aaaa o mmmm d, aaaa.

Personalizado

Permite crear códigos de formato específicos adaptados a necesidades particulares.

Alineación

Controla la posición del contenido dentro de la celda, tanto horizontal como verticalmente. Incluye opciones como ajustar texto y combinar y centrar.

Fuente

Permite modificar el tipo, tamaño, color y estilo de la letra (negrita, cursiva, subrayado).

Bordes

Añade líneas alrededor de las celdas o rangos, lo que facilita la organización visual.

Relleno

Cambia el color de fondo de una celda, útil para resaltar encabezados o valores relevantes.

Actividad práctica

Para consolidar lo aprendido sobre tipos de datos y formatos de celda, se propone la siguiente actividad que permite aplicar estilos visuales y estructurales a una tabla simple en Excel.

Tarea paso a paso

A continuación, se detallan los pasos que debe seguir en Excel para crear una tabla con distintos tipos de datos y aplicar correctamente los formatos correspondientes.

A. Cree la siguiente tabla en una nueva hoja de Excel:

Tabla 2. Registro de ventas por producto con distintos tipos de datos

Producto	Fecha de Venta	Unidades	Precio Unitario
Laptop	30/09/2025	5	2,500,000
Monitor	29/09/2025	12	800,000
Teclado	30/09/2025	20	150,000

B. Realice los siguientes ajustes de formato:

- Aplique negrita y un color de relleno a la fila de encabezados (primera fila).
- Verifique que la columna fecha de venta tenga formato de fecha.

- Aplique el formato de contabilidad (símbolo de peso \$, sin decimales) a las columnas precio unitario y total venta.
- Centre horizontal y verticalmente todos los datos de la tabla.
- Agregue bordes exteriores e interiores para definir visualmente toda la tabla.

Esta actividad permite reforzar la relación entre el tipo de datos ingresado y su visualización adecuada mediante el uso correcto del formato de celda.

3. Referencias de celda

Las referencias de celda son el pilar fundamental sobre el que se construyen las fórmulas en Excel. Comprender cómo funcionan y cómo se comportan al copiar o mover fórmulas es una de las habilidades clave para avanzar de un nivel básico a un uso eficiente y profesional de la herramienta.

Una referencia de celda identifica de manera única una celda o un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo. Gracias a ello, se puede utilizar su contenido dentro de fórmulas y funciones (Walkenbach, 2013). Además, son indispensables para la creación de fórmulas dinámicas, ya que permiten que los cálculos se actualicen automáticamente cuando cambian los valores referenciados.

El uso de referencias, en lugar de ingresar valores constantes, proporciona mayor flexibilidad y facilita el mantenimiento de hojas de cálculo complejas. Como explican Alexander & Walkenbach (2019), una de las principales ventajas es que al modificar el valor de una celda referenciada, todas las fórmulas que dependen de ella se recalculan de manera automática.

3.1. Concepto y utilidad de las referencias

Una referencia de celda (por ejemplo, A1) permite identificar una celda específica dentro de la hoja de cálculo para que su contenido pueda ser usado en una fórmula. Esto hace posible construir fórmulas basadas en los valores de otras celdas.

Por ejemplo, en lugar de escribir una fórmula con valores fijos como $=10+20$, se puede escribir $=A1+A2$, donde la celda A1 contiene el número 10 y A2 contiene 20. La principal ventaja es que, si los valores en A1 o A2 cambian, el resultado de la fórmula se actualiza automáticamente, sin necesidad de editarla.

Este principio de actualización automática es lo que convierte a Excel en una herramienta tan potente para el análisis de datos y la construcción de modelos dinámicos.

3.2. Tipos de referencias

Excel ofrece tres tipos de referencias de celda, y su diferencia se hace evidente cuando una fórmula es copiada o arrastrada a otra ubicación (Alexander et al., 2018). Comprender cómo se comportan estas referencias es esencial para controlar correctamente los cálculos y evitar errores en hojas de cálculo complejas.

A continuación, se presentan los tres tipos de referencias, su sintaxis, comportamiento y uso más adecuado:

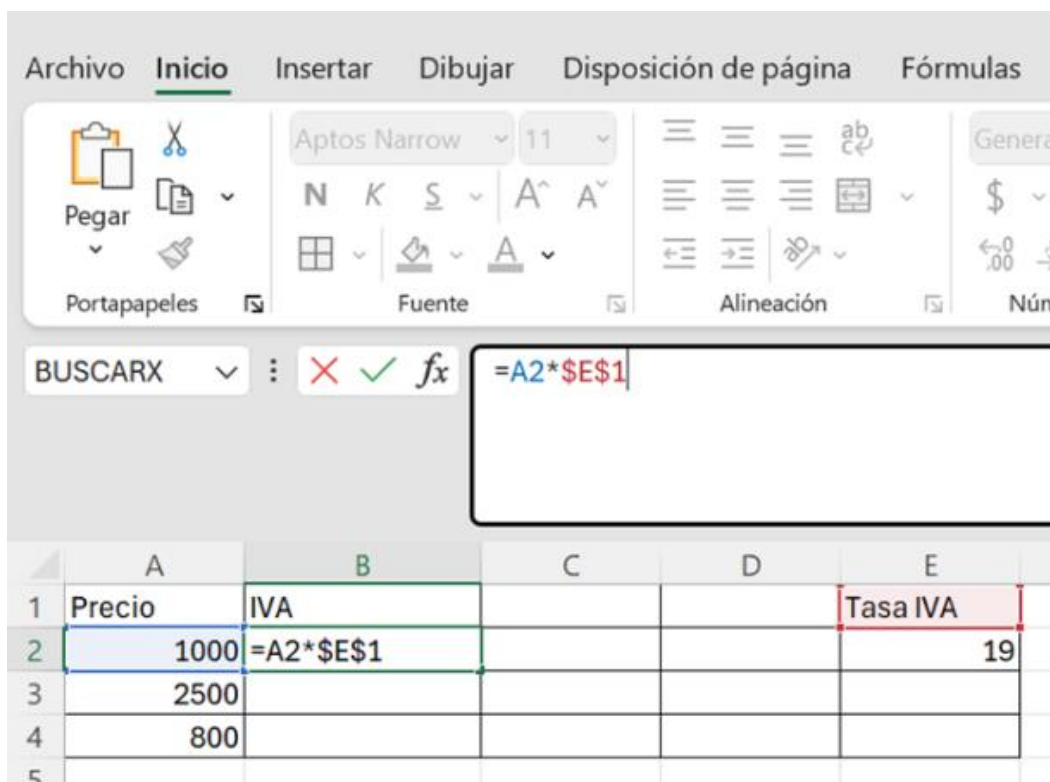
Tabla 3. Comparación de los tipos de referencias en Excel

Tipo de referencia	Sintaxis	Comportamiento al copiar fórmulas	Uso ideal
Relativa	A1	Se ajusta automáticamente a la nueva posición. Ejemplo: =A1+B1 en C1 se convierte en =A2+B2 al copiar a C2.	Cuando se desea repetir un cálculo en varias filas o columnas.
Absoluta	\$A\$1	Se mantiene fija al copiar la fórmula; no se adapta a la nueva posición.	Cuando se necesita hacer referencia a un valor constante, como una tasa fija o celda clave.
Mixta	\$A1 o A\$1	Solo una parte (columna o fila) se mantiene fija. =A\$1 fija la fila 1; =\$A1 fija la columna A.	Ideal para tablas de doble entrada o fórmulas que combinan elementos fijos y variables.

Caso de uso: cálculo del IVA con referencia absoluta

Supongamos que tienes una lista de precios en la columna A y una tasa de IVA del 19 % ubicada en la celda E1. Si deseas calcular el valor del IVA para cada producto en la columna B, puedes usar la siguiente fórmula: **= A2*\$E\$1**

Figura 3. Cálculo del IVA mediante una referencia absoluta en Excel.



	A	B	C	D	E
1	Precio	IVA			Tasa IVA
2	1000	=A2*\$E\$1			19
3	2500				
4	800				
5					

- A2 es una referencia relativa que cambiará a A3, A4, etc., al copiar la fórmula hacia abajo.
- \$E\$1 es una referencia absoluta, que siempre apuntará a la celda donde está la tasa del IVA, sin importar dónde se copie la fórmula.

Este ejemplo ilustra cómo las referencias combinadas permiten automatizar cálculos y mantener la lógica correcta sin necesidad de reescribir fórmulas.

3.3. Procedimiento de creación y modificación

En Excel, las referencias pueden crearse y modificarse fácilmente mientras se construyen fórmulas. Esta capacidad permite construir cálculos dinámicos y eficientes, esenciales para automatizar tareas.

Creación de referencias

Existen dos maneras principales de crear una referencia en una fórmula:

Manual

Escribiendo directamente la dirección de la celda (por ejemplo, A1) en la barra de fórmulas.

Interactiva

Haciendo clic sobre la celda deseada mientras se está editando una fórmula. Excel resalta la celda seleccionada con un color específico, lo que facilita su identificación visual (Dodge et al., 2018).

Modificación entre tipos de referencia

Una vez escrita una fórmula, se puede cambiar el tipo de referencia (relativa, absoluta o mixta) de manera rápida utilizando la tecla **F4**:

Al posicionar el cursor sobre una referencia en la fórmula y presionar F4, Excel cicla entre los siguientes estados:

A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1

Este atajo permite modificar rápidamente el comportamiento de la referencia sin necesidad de escribir manualmente los símbolos \$.

Actividad práctica

Para afianzar el uso correcto de referencias relativas y absolutas, se propone la siguiente actividad, que permite aplicar estos conceptos en un ejemplo práctico de cálculo automatizado:

Tarea paso a paso

Siga las instrucciones que se indican a continuación para aplicar correctamente referencias relativas y absolutas en una fórmula y automatizar el cálculo de resultados en Excel.

A. Configure una hoja con la siguiente información:

- En la celda A1, escriba "Valor".
- En las celdas A2 a A6, escriba los números 10, 20, 30, 40, 50.
- En la celda C1, escriba "Multiplicador".
- En la celda D1, escriba el número 5.
- En la celda B1, escriba "Resultado".

B. En la celda B2, escriba una única fórmula que multiplique el valor de la celda A2 por el multiplicador que se encuentra en D1. Asegúrese de usar los tipos de referencia correctos.

C. Copie y arrastre la fórmula de B2 hacia abajo hasta la celda B6. Si usó las referencias correctas, todos los cálculos deberían ser correctos (50, 100, 150, 200, 250).

4. Operadores para la creación de fórmulas

Los operadores son símbolos que indican el tipo de cálculo que Excel debe realizar dentro de una fórmula. Son, en esencia, los verbos de las fórmulas: conectan valores, referencias y expresiones para producir resultados nuevos y dinámicos.

4.1. Concepto y tipos de operadores

Excel dispone de varios tipos de operadores, cada uno con una función específica en el procesamiento de datos (Winston, 2021). Estos se clasifican en cuatro categorías principales: aritméticos, de comparación, de concatenación de texto y de referencia.

Operadores aritméticos

Estos operadores se utilizan para realizar cálculos matemáticos básicos.

Tabla 4. Operadores aritméticos en Excel

Operador	Nombre	Ejemplo	Resultado
+	Suma	= 5 + 3	8
-	Resta	= 5 - 3	2
*	Multiplicación	= 5 * 3	15
/	División	= 15 / 3	5
%	Porcentaje	= 20%	0.2
^	Exponenciación	= 5 ^ 2	25

Operadores de comparación

Se usan para comparar dos valores. Siempre devuelven un resultado lógico: VERDADERO o FALSO.

Tabla 5. Operadores de comparación

Operador	Nombre	Ejemplo	Resultado
=	Igual a	= 5 = 3	FALSO
>	Mayor que	= 5 > 3	VERDADERO
<	Menor que	= 5 < 3	FALSO
>=	Mayor o igual que	= 5 >= 5	VERDADERO
<=	Menor o igual que	= 5 <= 3	FALSO
<>	Diferente de	= 5 <> 3	VERDADERO

Operadores de concatenación de texto

Este operador se utiliza para unir (concatenar) cadenas de texto.

Tabla 6. Operador de concatenación de texto

Operador	Nombre	Ejemplo	Resultado
&	Ampersand	= "Juan" & " " & "Pérez"	"Juan Pérez"

Operadores de referencia

Estos operadores combinan rangos de celdas para utilizarlos en funciones o fórmulas.

Tabla 7. Operadores de referencia

Operador	Nombre	Descripción	Ejemplo
:	Rango	Produce una referencia a todas las celdas entre dos referencias.	A1:A10
;	Unión	Combina múltiples referencias en una sola.	SUMA(A1:A5;C1:C5)

4.2. Jerarquía de operadores

Cuando una fórmula contiene varios operadores, Excel sigue un orden específico de cálculo, conocido como jerarquía u orden de precedencia. Comprender esta jerarquía es esencial, ya que una fórmula puede arrojar resultados incorrectos si se aplican los operadores en un orden no intencionado. A continuación, se presenta la jerarquía que Excel aplica al evaluar las fórmulas, de mayor a menor prioridad:

Tabla 8. Jerarquía de operadores en Excel

Nivel	Tipo de operador	Símbolos o ejemplos
1	Operadores de referencia	:, ;
2	Negación	-1
3	Porcentaje	%
4	Exponenciación	^
5	Multiplicación y división	*, /
6	Suma y resta	+, -
7	Concatenación de texto	&
8	Comparación	=, <, >, <=, >=, <>

Regla práctica

La multiplicación y la división se realizan siempre antes que la suma y la resta, a menos que se usen paréntesis para cambiar el orden.

Ejemplo ilustrativo

Para comprender cómo influye la jerarquía de operadores en el resultado de una fórmula, observemos el siguiente caso: $= 5+2*3$

Este cálculo no da como resultado 21. Según la jerarquía:

- Primero se realiza la multiplicación: $2 * 3 = 6$.
- Luego la suma: $5 + 6 = 11$.

Por lo tanto, el resultado final es 11, no 21. Si se desea alterar ese orden y forzar que la suma se realice primero, se deben usar paréntesis: $= 5 + 2 * 3$

Ahora Excel primero evalúa lo que está dentro del paréntesis: $5 + 2 = 7$, y luego multiplica por 3, obteniendo el resultado 21.

Actividad práctica

Para reforzar el uso de operadores y comprender cómo funciona su jerarquía en Excel, se propone la siguiente actividad con ejercicios prácticos que combinan operadores aritméticos, de texto y el uso de paréntesis.

Tarea paso a paso

Ejecute las siguientes acciones en Excel para aplicar los operadores aritméticos, de agrupación y de concatenación, y verificar cómo influyen en los resultados y en la construcción de expresiones.

- En una celda vacía, intente predecir el resultado de la siguiente fórmula y luego escríbala en Excel para verificar su respuesta: $=10/2*5-(2+2)^2$
- Cree una pequeña tabla con "Nombre" en A1 y "Apellido" en B1. En A2 escriba "Carlos" y en B2 "Rojas".
- En la celda C2, use el operador de concatenación para unir el nombre y el apellido, separados por un espacio, para que se muestre "Carlos Rojas".

5. Fórmulas y funciones

Excel permite no solo almacenar datos, sino también realizar cálculos automáticos y estructurados mediante el uso de fórmulas y funciones. Estas herramientas convierten los valores ingresados en resultados útiles, facilitando la gestión, análisis y actualización dinámica de la información.

5.1. ¿Fórmula o función?

Aunque en el uso cotidiano ambos términos pueden confundirse, es importante distinguirlos con claridad, ya que cumplen roles distintos en Excel. A continuación, se explica cada concepto:

Fórmula

Es una expresión creada manualmente por el usuario, que combina valores, referencias de celda, operadores y, en muchos casos, funciones. Toda fórmula debe comenzar con un signo igual (=).

Ejemplo: = A1*1.19

Función

Es una fórmula predeterminada y nombrada por Excel, diseñada para realizar tareas específicas. Las funciones facilitan la ejecución de cálculos complejos, extensos o especializados.

Ejemplo: = SUMA (A1:A10) en lugar de escribir =A1+A2+A3+...+A10

Según Frye (2019), la diferencia esencial radica en que las fórmulas son diseñadas por el usuario para responder a necesidades particulares, mientras que las funciones

son herramientas prediseñadas por Excel para realizar operaciones comunes de forma más rápida y eficiente. Además, una fórmula puede incluir una o varias funciones.

5.2. Sintaxis y proceso de creación

Para que una función se ejecute correctamente en Excel, debe seguir una estructura específica llamada sintaxis. Esta estructura comienza siempre con un signo igual, seguido del nombre de la función y un conjunto de argumentos encerrados entre paréntesis. La sintaxis general es la siguiente:

=NOMBRE_FUNCIÓN (argumento1; argumento2; ...)

Los argumentos pueden ser valores constantes, referencias de celda, rangos, otras funciones (funciones anidadas) o expresiones (Winston, 2019). Algunas funciones no requieren argumentos, y otras aceptan argumentos opcionales.

Tabla 9. Elementos de la sintaxis de una función en Excel

Elemento	Descripción
Signo igual (=)	Indica a Excel que se va a introducir una fórmula o función.
Nombre de la función	Es el nombre específico de la función, como SUMA, PROMEDIO, SI, etc.
Paréntesis ()	Encierran los argumentos que necesita la función para funcionar.
Argumentos	Son los valores, referencias o rangos necesarios para que la función realice su cálculo. Se separan con punto y coma (;) o coma (,), según la configuración regional.

Proceso para crear una función en Excel

A continuación, se describen los pasos básicos que deben seguirse para insertar correctamente una función en Excel, ya sea escribiéndola manualmente o utilizando el asistente integrado:

- A.** Seleccionar la celda: haga clic en la celda donde desea mostrar el resultado.
- B.** Iniciar la fórmula: escriba el signo igual (=).
- C.** Insertar la función, de dos formas posibles:
 - Escribiendo directamente: comience a escribir el nombre de la función. Excel desplegará una lista de sugerencias (IntelliSense). Haga doble clic en la opción deseada.
 - Usando el asistente: vaya a la pestaña Fórmulas y haga clic en Insertar función (fx). Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá buscar funciones por categoría e ingresar los argumentos paso a paso.
- D.** Introducir los argumentos: seleccione las celdas o escriba los valores necesarios.
- E.** Cerrar paréntesis y presionar Enter: complete la función cerrando el paréntesis y pulse Enter para obtener el resultado.

5.3. Catálogo de funciones predeterminadas esenciales

Excel cuenta con una variedad de funciones. A continuación, se presentan algunas de las más utilizadas y fundamentales.

Funciones matemáticas y estadísticas

- SUMA (rango): suma todos los números en un rango de celdas.
- PROMEDIO (rango): calcula el promedio (media aritmética) de los números en un rango.
- CONTAR (rango): cuenta cuántas celdas contienen números en un rango.
- MAX (rango): devuelve el valor más alto en un rango.
- MIN (rango): devuelve el valor más bajo en un rango.

Función lógica

SI (prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso): es una de las funciones más potentes. Evalúa una condición (prueba_lógica). Si la condición es VERDADERA, devuelve un valor; si es FALSA, devuelve otro.

Ejemplo: =SI(A1>=18; "Mayor de edad"; "Menor de edad").

Funciones de texto

- CONCAT (texto1; texto2; ...): une varias cadenas de texto en una sola (alternativa al operador &).
- IZQUIERDA (texto; num_caracteres): devuelve el número especificado de caracteres desde el inicio de una cadena de texto.
- DERECHA (texto; num_caracteres): devuelve el número especificado de caracteres desde el final de una cadena de texto.
- LARGO (texto): devuelve el número de caracteres en una cadena de texto.

Funciones de fecha y hora

- HOY (): devuelve la fecha actual. No requiere argumentos.

- AHORA (): devuelve la fecha y hora actuales. No requiere argumentos.

Actividad práctica

Para afianzar el uso de funciones básicas en Excel, se propone una actividad que permite aplicar operaciones comunes sobre un conjunto de datos sencillo.

Tabla 10. Ventas por vendedor en el mes de enero

Vendedor	Ventas Enero
Ana	5,200,000
Luis	4,800,000
Carlos	6,100,000
María	3,900,000
Sofía	5,500,000

Tarea paso a paso

A continuación, se detallan las acciones que deberá realizar en Excel para aplicar correctamente las funciones indicadas sobre el conjunto de datos proporcionado.

A. Recree la tabla anterior.

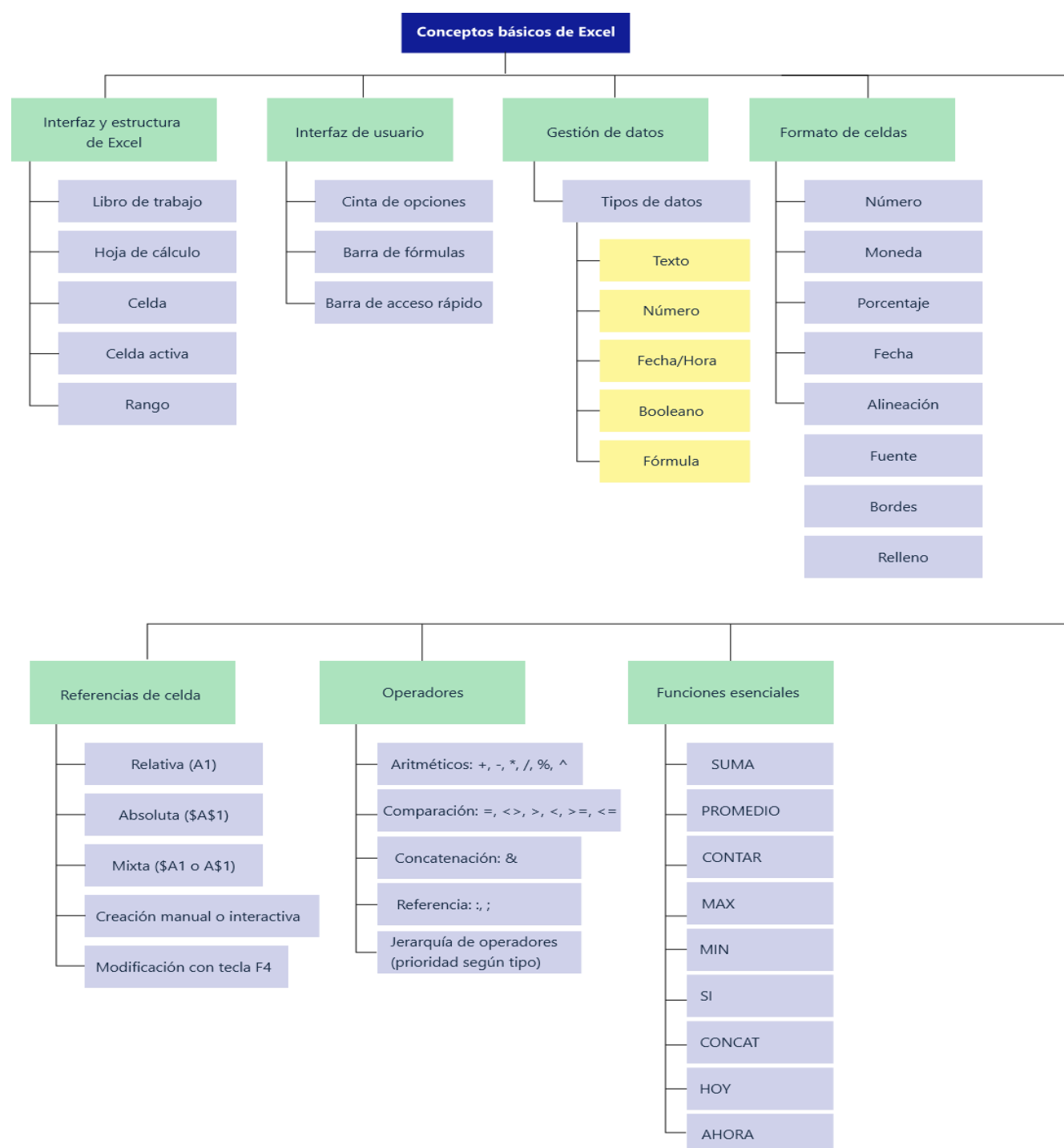
B. Debajo de la tabla, calcule lo siguiente utilizando funciones de Excel:

- Total de ventas: (Use SUMA).
- Venta promedio: (Use PROMEDIO).
- Venta más alta: (Use MAX).
- Venta más baja: (Use MIN).
- Número de vendedores: (Use CONTAR).

- C.** En una nueva columna llamada "Comisión", utilice la función SI para calcular una comisión del 10% para cada vendedor cuyas ventas superen los 5,000,000. Si no superan ese valor, la comisión debe ser 0. La fórmula sería algo como: `=SI(B2>5000000; B2*0.1; 0)`.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Funciones y fórmulas	Held, B., Moriarty, B., & Richardson, T. (2019). Microsoft excel functions and fórmulas with excel 2019/office 365. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.	Libro	https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=LEZ-EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP18&dq=excel+2019+Formulas+and+Functions&ots=RRdtQ42zMk&sig=Dc_PvBBBpPM60SwEhDmi7rZrtlw&redir_esc=y#v=onepage&q=excel%202019%20Formulas%20and%20Functions&f=false
Funciones y fórmulas	Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J. (2018). Excel 2019 bible. John Wiley & Sons.	Libro	https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=mXJwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=excel+2019+Formulas+and+Functions&ots=raDtqOXRwC&sig=fhluMNi4tWG5jRu9nNfIJFI8-p4&redir_esc=y#v=onepage&q=excel%202019%20Formulas%20and%20Functions&f=false
Funciones y fórmulas	Microsoft 365. (2025). Microsoft Excel.	Página web	https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/excel
Catálogo de funciones predeterminadas esenciales	LearnFree en Español. (2021). Funciones Curso de Excel 365. [Archivo de video] YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=cn0E6zjfD0U

Glosario

Celda: unidad básica de una hoja de cálculo, formada por la intersección de una fila y una columna. Cada celda tiene una dirección única, o referencia (ej. A1), y es donde se almacenan los datos individuales.

Cinta de opciones: es la barra de herramientas principal en la interfaz de Excel, ubicada en la parte superior. Organiza todos los comandos y funcionalidades en pestañas y grupos lógicos (ej. Inicio, Insertar, Fórmulas) para facilitar su acceso.

Fórmula: expresión creada por el usuario que realiza un cálculo y devuelve un resultado. Siempre comienza con un signo igual (=) y puede contener valores, referencias de celda, operadores y funciones.

Función: una fórmula predefinida y nombrada por Excel que realiza una operación específica. Las funciones simplifican la creación de fórmulas complejas y siguen una sintaxis particular (ej. = SUMA (A1:A10)).

Jerarquía de operadores: es el orden específico en que Excel ejecuta las operaciones matemáticas y lógicas dentro de una fórmula. Por ejemplo, la multiplicación y división se realizan antes que la suma y la resta, a menos que se usen paréntesis.

Libro de trabajo: el archivo principal de Excel, con extensión .xlsx. Actúa como un contenedor que puede incluir una o varias hojas de cálculo relacionadas.

Operador: símbolo que especifica el tipo de cálculo a realizar en una fórmula. Los tipos principales son aritméticos (+, *), de comparación (>, <) y de concatenación (&).

Rango: una selección rectangular de una o más celdas. Se define por las referencias de las celdas de las esquinas opuestas, separadas por dos puntos (ej. A1:C5).

Referencia absoluta: tipo de referencia de celda (ej. \$A\$1) que permanece fija y no cambia al copiar una fórmula a otra ubicación. Es crucial para hacer referencia a valores constantes.

Referencia relativa: el tipo de referencia de celda por defecto (ej. A1) que se ajusta automáticamente en relación con la nueva posición al copiar y pegar una fórmula.

Referencias bibliográficas

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J. (2019). Excel 2019 bible. John Wiley & Sons.

Frye, C. (2013). Microsoft Excel 2013 step by step. Pearson Education.

McFedries, P. (2019). Microsoft Excel 2019 fórmulas and functions. Microsoft Press.

Microsoft Corporation. (2021). Microsoft Excel documentation and specifications. Microsoft Support.

<https://support.microsoft.com/excel>

Walkenbach, J. (2013). Excel 2013 bible. John Wiley & Sons.

Winston, W. (2019). Microsoft Excel 2019 Data analysis and business modeling. Microsoft Press.

Winston, W. (2021). Microsoft Excel data analysis and business modeling (Office 2021 and Microsoft 365). Microsoft Press.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Líder del ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Deya Maritza Cortes Enríquez	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
Paola Alexandra Moya	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Carlos Julián Ramírez Benítez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila